반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

- HBM, PIM, CXL 기술의 현재 위치를 분석하고, Samsung과 Micron의 기술 성숙도(TRL) 및 위협 수준을 비교하였다.
- SK hynix는 HBM4 기술에서의 품질 테스트에서 중요한 진전을 이루었으며, PIM과 CXL 기술에 대한 정보는 부족하지만, 이들 기술의 발전 방향성을 고려하여 R&D 전략을 수립할 필요가 있다.
- R&D 관점에서 HBM4에 대한 집중과 PIM 및 CXL 기술의 지속적인 모니터링이 필요하다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

- HBM4, PIM, CXL 기술은 AI 및 HPC(고성능 컴퓨팅) 환경에서의 메모리 요구 사항을 충족하기 위해 필수적이다. 이 기술들은 데이터 처리 속도와 효율성을 극대화하는 데 중요한 역할을 한다.
- 시장의 기술 환경 변화에 따라 SK hynix의 R&D 전략을 조정할 필요가 있다.

1.2. 분석 범위 및 기준

- 분석 대상 기술: HBM4, PIM, CXL
- 경쟁사: Samsung, Micron
- 활용 데이터: 공개 정보만 사용

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

- TRL 9단계 구조 요약: TRL 1(기초 연구)부터 TRL 9(상용화)까지의 단계로 구성된다.
- 본 보고서에서의 TRL 해석 기준: TRL 4~6 구간은 공개 정보 기반 "추정"으로 명시한다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

- HBM4는 2048비트 인터페이스를 통해 최대 1.5 TB/s의 대역폭을 제공하며, 16-high 또는 24-high 스택을 지원하여 용량을 극대화할 수 있다.
- 현재 SK hynix는 HBM4의 품질 테스트에서 중요한 진전을 이루었으며, Nvidia의 최신 GPU에 대한 안정적인 공급 가능성을 높이고 있다.

2.2. PIM 기술 현황

- PIM(Processing-in-Memory)은 메모리 내에서 데이터 처리를 수행하여 데이터 전송 병목 현상을 줄이는 기술이다. 그러나 프로그래밍 모델, 런타임 엔진, 메모리 일관성 메커니즘 등 여러 실용적 도전 과제가 존재한다.
- 정보 부족으로 판단 불가.

2.3. CXL 기술 현황

- CXL(Compute Express Link)은 메모리 풀링 및 자원 공유를 통해 데이터 센터의 메모리 활용 효율성을 높이는 기술이다. CXL 2.0은 메모리 모듈과 컴퓨트 모듈 간의 동적 요청 및 해제를 지원한다.
- 정보 부족으로 판단 불가.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

- **Samsung**: HBM4 및 HBM4E의 개발을 통해 대역폭과 전력 효율성을 극대화하고 있으며, 새로운 열 관리 기술을 도입하고 있다.
- **Micron**: HBM4의 대량 생산을 시작하였으며, 2.8 TB/s의 대역폭을 제공하는 제품을 출시하였다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	SK hynix	4-6	추정	품질 테스트 진전 및 공급 가능성 언급
HBM4	Samsung	4-6	추정	기술 발표 및 대량 생산 계획
HBM4	Micron	4-6	추정	대량 생산 시작 및 제품 출시

3.3. 위협 수준 평가

- **Samsung**: HBM4 및 HBM4E의 기술 완성도가 높고, 대량 생산을 통해 시장 점유율을 확대할 가능성이 있다. 위협 수준: High.
- **Micron**: HBM4의 대량 생산을 통해 시장에 빠르게 진입하고 있으며, 경쟁력을 갖추고 있다. 위협 수준: High.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

- HBM4 기술에 집중하여 품질 및 생산성을 높이는 것이 중요하다. PIM과 CXL 기술은 지속적으로 모니터링하며, 필요 시 R&D 자원을 배분해야 한다.

4.2. 경쟁 대응 방향

- HBM4의 품질 개선 및 생산 능력 강화를 통해 Samsung과 Micron의 경쟁에 대응해야 한다. 또한, PIM과 CXL 기술의 발전 상황을 주의 깊게 살펴보아야 한다.

4.3. 한계

- 공개 정보 기반 분석의 한계로 인해 TRL 4~6 구간의 정확한 평가가 어렵다. 추가적인 조사와 데이터 수집이 필요하다.

REFERENCE

[PDF]
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf

- 2012.03112v5.pdf
- 2412.20249v2.pdf

[WEB]
- https://ktech365.com/the-evolution-of-hbm4-why-sk-hynix-and-samsung-lead-the-race/
- https://www.digitimes.com/news/a20260203PD201/nvidia-sk-hynix-hbm4-rubin-testing.html
- https://www.linkedin.com/posts/markdhirsch_ai-semiconductors-hbm-activity-7439680623948046337-oEts
- https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/hbm-undergoes-major-architectural-shakeup-as-tsmc-and-guc-detail-hbm4-hbm4e-and-c-hbm4e-3nm-base-dies-to-enable-2-5x-performance-boost-with-speeds-of-up-to-12-8gt-s-by-2027